



FES POS 障害対応手順書

当日、システムが止まったときのために

システムが止まっても、お店は止めない。

お金はいつも通り受け取り、売れたものは紙に書く。

直ったら紙の分をあとから入力すれば、売上も在庫も元通りになります。

この手順書は印刷して、スマホにも保存しておいてください。システムが止まっているときは、Webでは読めません。

レジ係は **1章** だけ。管理者・リーダーは全部に目を通してください。

もくじ

1	レジ係の行動カード	全員。これだけ覚えれば大丈夫
2	何が壊れているかの見分け方	管理者・リーダー
3	種類別の直し方	管理者・リーダー
4	紙での営業と、復旧後の入力	管理者・リーダー
5	事前の準備チェックリスト	前日まで・当日朝・閉店後
6	当日は修正を反映しない	どうしても必要なときの手順
付	紙の売上記録用紙・緊急連絡先	印刷して各レジに置く

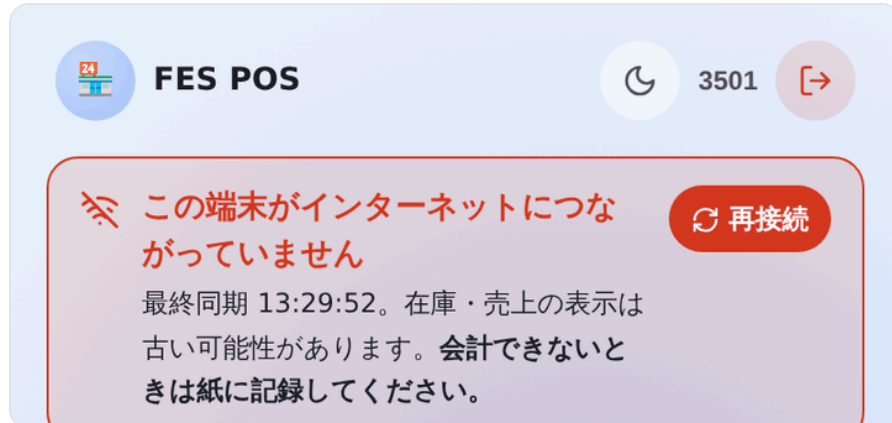
いちばん大事なルール

3分直らなければ紙に切り替える。お客様を待たせてまで直そうとしないこと。紙で売った分は、あとから入力すれば売上も在庫も正しくなります。直すのは管理者の仕事、売り続けるのがレジ係の仕事です。

1 レジ系の行動カード

画面にこれが出たら、こうする。

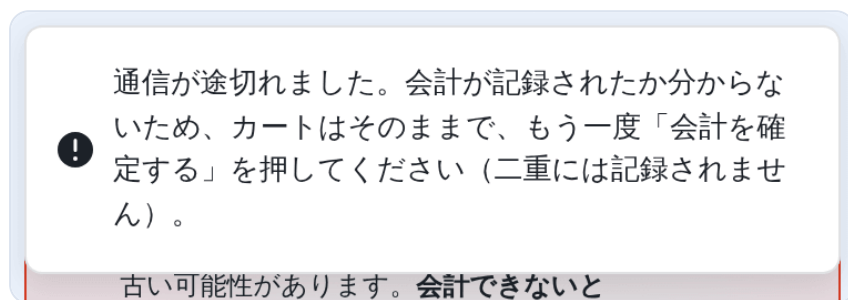
赤い帯が出た



画面の上に赤い帯が出たら、サーバーとつながっていません。表示されている在庫や売上は古い可能性があります。

帯の文字	やること
この端末がインターネットにつながっていません	あなたのスマホの電波の問題です。Wi-Fi・モバイルデータ・機内モードを確認。直らなければ、ほかの人の端末で会計します。
サーバーに接続できません	ほかのレジも同じなら、システム側の問題です。管理者に伝えて、 再接続 を押してみる。3分戻らなければ紙に切り替え。

会計を押したら、こう出た



「通信が途切れました…」

会計が記録されたかどうか分からない状態です。カートはそのまま、もう一度「会計を確定する」を押してください。1回目が見つければ記録されていた場合でも、二重には記録されません。システムが自動で見分けます。

これだけは注意

別のスマホで打ち直さない。ページを読み込み直してから打ち直さない。二重防止が効くのは「同じ画面で、カートを変えずにもう一度押した」ときだけです。どうしても別の端末で打つときは、先に履歴を見て記録されていないか確認します。

✓ 会計完了！（先ほどの送信で記録済みでした。二重には記録されていません）

「会計完了! (先ほどの送信で記録済みでした)」

もう一度押したら、1回目がちゃんと記録されていたという意味です。**正常です**。そのまま次のお客様へ。

! サーバーでエラーが発生しました。少し待ってからもう一度お試しください。

サーバーに接続できません

再接続

「サーバーでエラーが発生しました…」

システム側の問題です（多くはデータベース）。少し待ってもう一度押す。**何度やってもダメなら管理者に伝えて、紙に切り替え**。

■ そのほか

こんなとき	やること
「〇〇の在庫が不足しています」	ほかのレジが先に売りました。実物がまだあるなら管理者に補充をお願いする。
「処理中…」から進まない	最大15秒で「通信が途切れました」に変わります。変わったら上の手順。
画面が真っ白・固まった	ページを読み込み直す（アプリなら開き直す）。 記録済みの売上は消えません 。
PINを5回まちがえた	いつも使っている自分のスマホなら5分待つ。忘れたなら管理者に（PIN管理でリセットしてもらう）。
スマホの充電が切れた	別の端末で自分の番号でログインすれば続けられます。

Ⅰ 紙に切り替えるとき(レジ係)

1 お金はいつも通り受け取り、おつりもいつも通り渡す

合計は、商品の値段表を見て計算します。電卓があると安心です。

2 付録の「紙の売上記録用紙」に1会計1行で書く

時刻・商品と数量・合計金額・担当者番号。あとで入力する人が読める字で。

3 切り替えた時刻を管理者に伝える

「何時何分から紙です」。直前の会計がシステムに入ったかどうかの確認に使います。

4 直ったと言われたら、アプリに戻る

書いた用紙は管理者に渡します。レジ係が自分で打ち直す必要はありません。

紙の間は在庫の表示が合いません

紙で売った分はシステムの在庫から引かれていません。システム上で「残5」と出ている、実物がもう無いことがあります。

紙の間は、実物の残りを見て判断してください。

2 何が壊れているかの見分け方

管理者・リーダー向け。上から順に確かめます。

Q1 おかしいのは1台だけ? それとも 全部の端末?

1台だけ

その端末の問題 (→ 3章A)

電波、アプリの再起動、再ログイン。ほかの端末で会計を続ける。

全部

次のQ2へ。



Q2 合言葉を入れたことのあるスマホ (レジのスマホなど) のブラウザで (アプリのアドレス) /api/health (例: fes-pos-xxxx.onrender.com/api/health) を開くと?

開けない / エラー画面

サーバーが止まっている (→ 3章C)

ただし、そのスマホ自体がネットにつながっているかは先に確認。

"db":"error"

データベースが止まっている (→ 3章D)

"starting" なら再起動直後。1~2分待つ。

"status":"ok"

システムは正常 (→ 3章B)

会場のネットワークが原因。モバイルデータに切り替える。

「健康チェック」の読み方

システムの状態を確認するためのページです。合言葉を入れたことのある端末で開くと、次のような文字が出ます。合言葉を入れていない端末 (外部の人と同じ) では、中身を隠すため {"status":"ok"} か {"status":"unavailable"} だけが出ます。その場合はレジのスマホで開き直してください。

```
{"status":"ok","server":"ok","db":"ok","dbLatencyMs":45,"commit":"5285c6e","time":"..."}
```

項目	意味
status	ok なら全部正常。degraded なら一部が止まっている
db	データベース (TiDB) につながるか。error ならDBの障害。starting は再起動直後
dbLatencyMs	DBの応答時間 (ミリ秒)。ふだんは数十~数百。数千なら非常に遅い
commit	いま動いているプログラムの版。修正を反映したとき、切り替わったかの確認に使う

帯とエラーの見分け

レジの赤い帯は、**端末が圏外**なら「この端末が～」、**サーバーかDBの障害**なら「サーバーに接続できません」と出ます。DBが止まったときは、会計を押すと「サーバーでエラーが発生しました」と出ます。サーバー自体が止まったときは「通信が途切れました」です。

3 種類別の直し方

どの場合も、直している間はレジ係に紙で営業してもらいます。

■ A. 1台だけおかしい(端末の問題)

1. その端末で、電波・Wi-Fi・機内モードを確認する
2. ページを読み込み直す(アプリなら一度閉じて開き直す)
3. ダメならログアウトして、もう一度ログイン
4. それでもダメなら、その端末は使わない。**別の端末でログイン**すれば続けられる(データはすべてサーバー側にある)

■ B. 全台おかしいが、健康チェックは ok(会場ネットワーク)

1. 会場のWi-Fiを切って、**モバイルデータ(4G/5G)**に切り替える
2. 電波が弱い場所なら、テザリングできる端末を1台用意して、ほかの端末をつなぐ
3. 時間帯によって混雑するなら、紙で営業して空いてから入力する

■ C. サーバーが止まっている(Render)

1. **まず1分待つ**。無料プランのサーバーは、しばらく誰も使わないと休止し、次に開いたときの起動に30秒〜1分かかる(開店直後・休憩明けに起きやすい)。健康チェックのページを開いたまま待つ
2. Renderのダッシュボード(dashboard.render.com)にログインし、サービスの状態と**Logs**を見る
3. 直前に修正を反映していた場合 → **ひとつ前のデプロイに戻す(Rollback)**。これがいちばん確実
4. そうでなければ、サービスを**再起動(Restart)**する
5. Render自体の障害(status.render.com)なら、復旧を待つしかない。紙で営業を続ける

再起動すると

PINの入力ミスによるロックも解除されます。逆に言うと、ロックを解くためだけに営業中に再起動する必要はありません(自分のスマホなら5分で解け、ほかの人のミスで自分のスマホがロックされることはありません)。ログアウトしたセッションは、再起動しても使えないままです(データベースに記録しているため)。

■ D. データベースが止まっている(TiDB Cloud)

1. TiDB Cloudのコンソール(tidbcloud.com)にログインし、クラスタの状態を見る
2. **無料枠(Request Units)**を使い切っていないか確認する。使い切ると極端に遅くなったり止まったりする。支出上限(Spending Limit)を上げれば戻ることがある
3. TiDB Cloud自体の障害なら復旧を待つ。**DBが戻れば、サーバーの再起動なしで数秒で自動的に復帰する**(事前に確認済み)

E. ログインできない

状況	対応
「確認が完了しませんでした」と出る	入力欄の下の確認 (Cloudflare) が済む前に送信した。確認の枠に「成功しました」が出てから、もう一度押す。出ない・何度やってもだめなら、Wi-Fiを切ってモバイル回線で試す(会場のネットワークがCloudflareを止めていることがある)
「確認サービスにつながりませんでした」と出る	サーバーからCloudflareに確認できていない (Cloudflare側の障害など)。 ログイン済みのスマホはそのまま使える (確認はログインのときだけ)。新しくログインする必要があるときは、確認を一時的に切る: Renderのダッシュボード → サービス → Environment で <code>TURNSTILE_SITE_KEY</code> と <code>TURNSTILE_SECRET_KEY</code> を 2つとも 消して保存 (自動で再デプロイ、数分)。片方だけ消すとサーバーが起動しない (旧版が動き続ける)。復旧したら同じ値を2つとも戻す
PINを5回まちがえた	その番号でログインしたことのがあるスマホ なら、5分待てば解除される (ほかの人がその番号でミスしても、このスマホはロックされない)。 その番号で初めて使う端末 からは、番号ごとに1時間に10回 (管理者の番号は5回)、店全体で15分に30回までしか試せず、超えると最長1時間止まる (総当たり対策)。いつもの自分のスマホで入る。急ぐならサーバーを再起動すると解ける (C)
管理者の画面に「PINの入力ミスが〇回」と赤い帯が出た	PIN管理 → 操作タブで、どの番号に・どの端末から・何時に間違えたかを見る。本人の打ち間違いでなければ誰かがPINを試している。その番号のPINを管理者がリセットし、本人に新しいPINを伝える。合言葉が漏れていそうなら合言葉も変える (Renderの <code>POS_ACCESS_CODE</code>)
初めての人が「承認待ち」になる	本人の画面に出ている 4文字の申請コード を見せてもらい、管理者がPIN管理の「承認待ち」にそのコードを入れて承認する。コードが合わないときは、別の人が同じ番号で申請している。承認せず、本人にもう一度PINを設定してもらう (コードが新しくなる)
一般メンバーがPINを忘れた	管理者がPIN管理でリセットする
管理者がPINを忘れた	ほかの管理者がいればその人がPIN管理でリセットする。いなければ 復旧コード で設定し直す (DBを直接触らない): 1. Renderのダッシュボード → サービス → Environment で <code>POS_ADMIN_RECOVERY_CODE</code> を追加する。値は 16文字以上のでたらめな文字列 (パスワード生成などで作る。誰にも送らない)。保存すると自動で再デプロイ (数分) 2. ログイン画面で管理者の番号を入れ、「管理者の復旧コードを使う」→ 復旧コードと新しいPINを入れる 3. 入れたら、 Renderから <code>POS_ADMIN_RECOVERY_CODE</code> を消す (消すまで、コードを知っている人は誰でも管理者のPINを変えられる) 復旧コードを5回まちがえると、1時間は使えなくなる。 以前の「TiDBで管理者の行を消す」方法は使わない : いまは消しても誰も承認できない承認待ちになるだけで、入れない

合言葉の画面で「試行回数が多すぎます」	誰かが合言葉を何度も間違えたため、 初めて使う端末 が10分止まっている。前に合言葉を入れたことのある端末は影響を受けない。10分待つ
---------------------	--

管理者は1人だけ

取消・在庫補充・商品の変更・PINの承認は管理者しかできません。管理者がレジを離れている間にこれらが必要になったら、**メモしておいて、戻ってきたらまとめて処理**します。釣り銭の登録・締め・釣り銭の返却は、管理者のほかに**会計係**（管理者がPIN管理で指定）もできます。本部への回収と両替は誰でもできます。

F. データの問題

状況	対応
間違えて会計した	管理者が履歴から 取消 （削除ではなく取消）。売上も在庫も元に戻る
在庫の数が実物と合わない	多いとき：管理者が商品画面で初期在庫を直す。少ないとき：在庫画面で補充
全データリセットを押してしまった	「全データリセット」と入力しないと実行されない。実行してしまった場合はアプリの中では元に戻せない（操作ログも消え、誰がリセットしたかだけが新しいログの1行目とRenderのログに残る）。閉店ごとに保存したCSVと紙の記録から作り直す。 営業が始まったらリセットは絶対に使わない

4 紙での営業と、復旧後の入力

紙の分をあとから入力すれば、売上も在庫も正しくなります。

■ 紙に切り替えると決めたら

1. 全レジに「何時何分から紙」と伝える
2. 各レジに記録用紙(付録)とペンを配る
3. 値段表(商品と価格の一覧)をレジの前に貼る
4. 受け渡しの画面にも注文が出なくなるので、**レジ係が商品を直接渡す**か、用紙の控えを受け渡し係に渡す
5. 直す担当(管理者)と、売り続ける担当を分ける

■ 直ったら(入力の手順)

1 全レジに「アプリに戻って」と伝え、用紙を回収する

ここから先の新しい会計は、いつも通りアプリで。

2 切り替え直前の会計が入っているか、履歴で確認する

「通信が途切れました」のあと紙に書いた会計は、じつはシステムに入っていることがあります。時刻と中身が同じものが履歴にあれば、その行は入力しない。

3 1人・1台で、紙の行を順に入力する

レジ画面で商品を入れて、預かり金は **ちょうど**。入力したら用紙の「入力済」に✓。複数人で分けると、同じ行を二重に打ちやすい。

4 入力が終わったら、受け渡し画面で「すべて渡した」を押す

紙の分の商品はもう渡してあるのに、入力した注文が「受け渡し待ち」に並ぶため。先にアプリで会計した分の受け渡しが終わってから押す。

5 最後に、レジの現金と「本日の売上」を照合する

合っていれば復旧完了。

入力するとどうなるか

売上の合計と在庫は正しくなります。ただし**会計の時刻は入力した時刻**になるので、売上画面の「時間帯別」のグラフだけは実際とずれます。合計金額には影響しません。

5 事前の準備チェックリスト

障害のほとんどは、前日までの準備で防げるか、影響を小さくできます。

I 前日まで

- ☐ **アプリが最新の状態で動いている。**健康チェックが `"status": "ok"` を返すことを確認した
データベースの表や列はサーバーの起動時に自動で作られる。`drizzle-kit push` は実行しない(もし実行して「テーブルを空にしますか(truncate)」と聞かれたら、必ず **No**)
- ☐ **本番で通し練習をした**(スマホ2台以上で、同じ商品を同時に会計 → 在庫が正しく減る。取消もやってみる)
- ☐ **全員が一度ログインしてPINを決め、管理者が申請コードを見て承認した。**PIN管理画面に「未設定」「承認待ち」が残っていない
未設定の番号は、ほかの人が先に申請できてしまう(申請コードが本人の画面と合わなければ承認しないこと)。1234・0000のような推測されやすいPINは設定できない
- ☐ **合言葉(Renderの `POS_ACCESS_CODE`) が、推測されにくく、クラスの外に漏れていない値になっている。**変えるとログイン済みのスマホもみんな合言葉を入れ直すので、全員に新しい合言葉を伝えてから
去年の合言葉や、どこかに書いて貼り出した合言葉は使わない
- ☐ **会計係を決めた**(PIN管理の「会計係」)。釣り銭の登録・締め・返却を管理者以外がやる場合
- ☐ Renderに `POS_ADMIN_RECOVERY_CODE` が**残っていない**ことを確認した(管理者が最初のPINを決めるときと、PINを忘れたときだけ使うもの)
- ☐ 商品・価格・原価・初期在庫・警告ラインを本番の内容にした
- ☐ 練習で入れた取引を消した(商品タブの「練習を片付ける」)
「リセット」(全データリセット)は商品も消えるので、使った場合は商品を入れ直す
- ☐ TiDB Cloudで、無料枠(Request Units)の残りと支出上限を確認した。バックアップ機能が使えるかも確認した
- ☐ Renderのプラン(無料か有料か)を確認した。Render・TiDB Cloudに**ログインできる人を2人以上**決めた
- ☐ この手順書を印刷し、管理者とリーダーのスマホにも保存した
- ☐ 紙の売上記録用紙を**各レジ5枚**印刷した。ペン・電卓・値段表を用意した
- ☐ 付録の緊急連絡先を埋めた
- ☐ Androidの人はアプリ、iPhoneの人はホーム画面への追加を済ませた。モバイルバッテリーを用意した
- ☐ ログインの確認(Cloudflare Turnstile)を入れている場合:**会場のWi-Fi**で、Androidアプリ・iPhone・PCのそれぞれから合言葉とPINを通してみた
通らないときの対応は3章E。全員が前日までにログインしておけば、当日にCloudflareが止まっても影響しない

■ 当日の朝(開店15分前)

- ☐ 管理者が健康チェックを開く(休止中のサーバーを起こす+状態の確認)
- ☐ 全レジでログインし、画面の上に赤い帯が出ていないことを確認
- ☐ 1台で試しに1件会計 → 管理者が取消(本番で動くことの確認)
- ☐ 会場のWi-Fiとモバイルデータ、両方つながることを確認
- ☐ 2日目の朝は、全員ログインし直す(ログインは24時間で切れる)

■ 閉店後

- ☐ 売上画面から取引明細のCSVをダウンロードして保存(その日のバックアップ)
- ☐ レジの現金と「本日の売上」が合っているか照合
- ☐ 紙で営業した時間があれば、入力漏れがないか用紙の「入力済」を確認

6 当日は修正を反映しない

営業中に main に push すると、その瞬間に本番が切り替わります。

RenderはGitHubの main ブランチに push されると、自動で本番に反映(デプロイ)します。営業中にこれが起きると:

- 数十秒～数分、サーバーが不安定になる
- 開いている端末が新しい版を読み込み直すことがあり、**作りかけのカートが消える**
- 修正に不具合があれば、その場で全レジが止まる

営業日は main に push しない(凍結)。見つけた不具合は、閉店後か翌日の開店前に直します。

■ どうしても営業中に直す必要があるとき

1. お客様が途切れたタイミングを選び、全レジに「1～2分止まります」と伝える(その間は紙)
2. push して、Renderのダッシュボードでデプロイが終わるのを待つ
3. 健康チェックの `commit` が新しい版に変わったことを確認
4. 全レジでページを読み込み直してもらう
5. おかしければ、すぐにRenderで**ひとつ前のデプロイに戻す(Rollback)**

紙の売上記録用紙

日付 _____ レジ(端末) _____ 記入者の番号 _____ No. _____

1会計1行。お金はいつも通り受け取り、おつりもいつも通り渡す。システムが直ったら、この用紙を管理者に渡す(レジ係は打ち直さない)。

No	時刻	商品と数量(例:たこ焼き×2、お茶×1)	合計	預かり	担当	入力済
1						☐
2						☐
3						☐
4						☐
5						☐
6						☐
7						☐
8						☐
9						☐
10						☐
11						☐
12						☐
13						☐
14						☐
15						☐
16						☐
17						☐
18						☐
19						☐
20						☐
21						☐
22						☐

この用紙の合計 _____ 円 / 入力した人 _____

付 緊急連絡先

前日までに埋めて、各レジに置いておく。

役割	名前	連絡先
管理者(取消・補充・商品)		
管理者の代わり(不在時の判断)		
Renderにログインできる人		
TiDB Cloudにログインできる人		
担当の先生		

URL

アプリ	https://_____.onrender.com
健康チェック	上のアドレス + /api/health
Render(サーバー)	dashboard.render.com / 障害情報:status.render.com
TiDB Cloud(データベース)	tidbcloud.com

この手順書で確認済みのこと

次の障害は、本番と同じ構成(TiDB)を用意して実際に起こし、この手順書どおりに動くことを確認しています：端末の圏外／サーバー停止／会計の応答だけが消える通信断／サーバーが固まる／データベース停止。いずれも売上の欠落・二重記録は起きず、データベースは復旧後にサーバーの再起動なしで自動的に復帰しました。